

Rapport de Projet Multidisciplinaire

Modélisation de lentilles quadrupolaires
électrostatiques par

(Boundary Element Method)

Zoé NONON — Louise LAMMERTYN

4^{ème} année Génie Physique

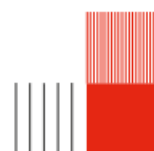
Tuteurs :

Florent HOUELLIER
Lucile BERDOUX DURIEUX
Jean-Baptiste MELLIER
Pier-Francesco FAZZINI

Année universitaire 2025-2026

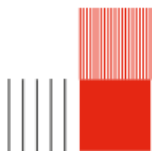
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

5 mars 2026



balblabalba

Résumé



Remerciements

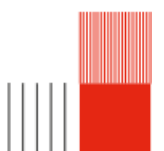
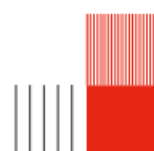


Table des matières

Remerciements	1
1 Objectifs du projet	3
1.1 Introduction OPC	3
1.2 Projet précédents	3
1.3 Objectifs	3
2 Travail réalisé	4
2.1 Formation OPC	4
2.2 Prise en main GMSH	4
2.3 Extraction potentiel bibliothèque BEMPP	4
2.4 Cas du Quadrupôle	4
2.4.1 Décomposition multipolaire	4
2.4.2 Calcul des trajectoires paraxiales	4
2.5 reconstruction quadropoles Okayama	4
2.6 Calcul des aberrations de Seidel	4
3 Récapitulatif et perspectives	5
3.1 Récapitulatif	5
3.2 Perspectives	5
Conclusion	6
Table des figures	7
Table des tableaux	7



Chapitre 1

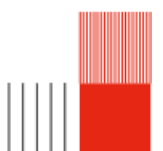
Objectifs du projet

1.1 Introduction OPC

1.2 Projet précédents

1.3 Objectifs

S



Chapitre 2

Travail réalisé

2.1 Formation OPC

2.2 Prise en main GMSH

2.3 Extraction potentiel bibliothèque BEMPP

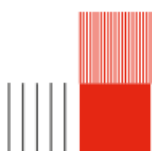
2.4 Cas du Quadrupôle

2.4.1 Décomposition multipolaire

2.4.2 Calcul des trajectoires paraxiales

2.5 reconstruction quadrupoles Okayama

2.6 Calcul des aberrations de Seidel

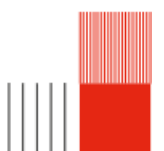


Chapitre 3

Récapitulatif et perspectives

3.1 Récapitulatif

3.2 Perspectives



Conclusion

Bilan du projet...

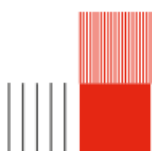


Table des figures

Liste des tableaux

